

Códigos de Hamming

Riveros Sierra Harol Felipe 1401660

Docente: Ing. José de Jesús Rugeles Uribe.

I. RESUMEN

En esta práctica se desarrolló el procedimiento de codificación Hamming utilizando las palabras binarias asignadas al estudiante, con el propósito de comprender cómo funciona un código de detección y corrección de errores en los sistemas de comunicación digital. Inicialmente, se identificaron los bits de información y se determinaron los bits de paridad necesarios para construir cada palabra codificada. Posteriormente, se organizaron los bits en las posiciones correspondientes del código Hamming (7,4) y se realizaron las operaciones XOR para calcular los valores de paridad. Finalmente, se verificó la palabra codificada mediante nuevas comprobaciones de paridad, obteniendo el síndrome de error. Este procedimiento permitió comprender cómo el código Hamming contribuye a la detección y corrección de errores de un solo bit durante la transmisión de información digital.

II. ABSTRACT

In this practical activity, the Hamming encoding procedure was implemented using the binary words assigned to the student, with the aim of understanding how an error detection and correction code works in digital communication systems. First, the information bits were identified, and the parity bits required to construct each encoded word were determined. The bits were then arranged in their corresponding positions in the Hamming (7,4) code, and XOR operations were performed to calculate the parity values. Finally, the encoded word was verified through additional parity checks, resulting in the error syndrome. This procedure helped explain how Hamming codes contribute to the detection and correction of single-bit errors during digital data transmission.

III. PALABRAS CLAVE

Código Hamming, bit de paridad, codificación digital, detección de errores, corrección de errores.

IV. KEYWORDS

Hamming code, parity bit, digital encoding, error detection, error correction.

INTRODUCCIÓN

En los sistemas de comunicación digital, la información se transmite mediante secuencias de bits que pueden verse afectadas por interferencias o alteraciones durante su recorrido

por el canal de comunicación. Estas alteraciones pueden provocar que uno o varios bits cambien su valor original, ocasionando diferencias entre la información enviada y la recibida. Por esta razón, es necesario implementar técnicas que permitan detectar estos errores y cuando sea posible, corregirlos para mejorar la confiabilidad de la transmisión.

Una de estas técnicas es el código Hamming, un método de codificación que incorpora bits adicionales, denominados bits de paridad a los datos originales. Estos bits se ubican en posiciones específicas y permiten realizar comprobaciones que ayudan a determinar si se ha producido un error y en determinadas condiciones, identificar la posición del bit afectado. En su configuración básica, el código Hamming permite corregir errores de un solo bit.

En el desarrollo de esta práctica se aplica el código Hamming (7,4) a las palabras binarias asignadas al estudiante. A través de un procedimiento organizado, se identifican los bits de información, se establecen las posiciones de los bits de paridad, se calcula la palabra codificada y se verifica su resultado mediante operaciones XOR. De esta manera, se busca comprender paso a paso el funcionamiento de este método y su utilidad en la protección de la información transmitida en sistemas digitales.

V. OBJETIVOS

Identificar la cantidad de bits de paridad necesarios para codificar las palabras binarias mediante el código Hamming (7,4).

Ubicar correctamente los bits de información y los bits de paridad dentro de la palabra codificada.

Calcular los valores de los bits de paridad mediante operaciones binarias XOR, manteniendo una condición de paridad par.

Obtener la palabra codificada de 7 bits correspondiente a cada palabra de entrada asignada.

Verificar la validez de los códigos generados mediante comprobaciones de paridad y el cálculo del síndrome de error.

Comprender cómo el código Hamming permite identificar y corregir errores de un solo bit.

VI. MARCO TEÓRICO

A. Código Hamming

El código Hamming es un método de codificación desarrollado por Richard Hamming, utilizado para detectar y corregir errores que pueden presentarse durante la transmisión o el almacenamiento de información digital. Su funcionamiento se basa en agregar bits de paridad a los datos originales, de manera que sea posible realizar comprobaciones sobre determinados grupos de bits.

En su configuración básica, el código Hamming permite identificar y corregir errores de un solo bit. Sin embargo, no permite distinguir de forma confiable un error de dos bits de uno de un solo bit. Para ampliar sus capacidades de detección, se puede utilizar una versión extendida del código Hamming, que incorpora un bit de paridad adicional [1].

B. Bit de paridad

Un bit de paridad es un bit adicional que se incorpora a una secuencia de datos con el propósito de comprobar si la cantidad de unos cumple una condición determinada. En el código Hamming, los bits de paridad permiten verificar grupos específicos de posiciones dentro de la palabra codificada.

Estos bits se ubican en posiciones correspondientes a potencias de dos, es decir, en las posiciones 1, 2, 4, 8 y así sucesivamente. En el código Hamming (7,4), se utilizan tres bits de paridad, ubicados en las posiciones 1, 2 y 4. Para esta práctica se emplea paridad par, lo que significa que cada grupo verificado debe contener una cantidad par de unos [2].

C. Operación XOR

La operación XOR, también conocida como OR exclusiva, es una operación lógica que compara dos bits y genera una salida de 1 cuando sus valores son diferentes, y una salida de 0 cuando son iguales.

Esta operación es fundamental en el código Hamming, ya que permite calcular los bits de paridad y realizar las comprobaciones necesarias para verificar la palabra codificada.

A	B	SALIDA XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabla 1. Tabla de verdad de la operación XOR (OR exclusiva).[3]

D. Síndrome de error

El síndrome de error es el resultado obtenido al realizar las comprobaciones de paridad sobre una palabra codificada. Este resultado permite determinar si las comprobaciones se cumplen o si existe una posible alteración en alguno de los bits.

En el código Hamming (7,4), el síndrome está compuesto por tres bits. Cuando el resultado es 000, las comprobaciones de paridad se cumplen y no se detecta ningún error. Cuando el síndrome es diferente de 000, su valor puede utilizarse para identificar la posición del bit que presenta una alteración, siempre que se trate de un error de un solo bit [4].

VII. METODOLOGÍA / PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para el desarrollo de la práctica se tomó como referencia mi código estudiantil 1401660, a partir del cual se establecieron las palabras binarias asignadas: Word A = 0100 y Word B = 0100. Cada una de estas palabras está compuesta por cuatro bits de información.

Para codificar las palabras se utilizó el código Hamming (7,4), el cual permite representar cuatro bits de información mediante una palabra de siete bits. Para ello, se incorporaron tres bits de paridad, ubicados en las posiciones 1, 2 y 4. Los cuatro bits restantes se destinaron a representar la información original.

Una vez organizados los bits, se identificaron los grupos de posiciones que debía verificar cada bit de paridad. Posteriormente, se aplicaron operaciones XOR para calcular sus valores, utilizando el criterio de paridad par. De esta manera, se obtuvo la palabra codificada correspondiente a los datos asignados.

Finalmente, se realizaron nuevamente las comprobaciones de paridad sobre la palabra de siete bits. Los resultados se utilizaron para calcular el síndrome de error y verificar si el código generado cumplía con las condiciones establecidas.

Apellido(s)	Nombre	ID de estudiante	Word A				Word B			
PÉREZ LEGUIZAMON	ANDRES FRANCOIS	1401638	1	0	1	1	1	0	0	1
ALEGRIA BERNATE	DANIEL MATEO	1401658	1	0	0	1	1	0	1	0
VALERO SARMIENTO	EDIEM ANDREY	1401608	0	1	1	1	0	1	1	1
TORRES CASTELLANOS	FREDDY MAURICIO	1401641	0	1	1	0	0	0	1	1
RIVEROS SIERRA	HAROL FELIPE	1401660	0	1	0	0	0	1	0	0
ACOSTA RODRÍGUEZ	JUAN DAVID	1401506	0	0	1	1	1	1	1	0
CORREA NIÑO	JUAN PABLO	1401467	1	1	1	0	1	0	0	0
LEMUS PINZÓN	LUIS CARLOS	1401511	1	1	0	0	0	1	0	1
CASTRO HIGUERA	MARIANA ALEXANDRA	1401586	1	0	1	0	1	0	1	0
PLAZAS LLANES	MIGUEL ANGEL	1401645	0	1	0	1	1	1	0	0
MARTÍNEZ CRUZ	NICOL	1401603	1	0	0	0	1	1	1	0
QUINTERO RINCÓN	PAULA VALENTINA	1401584	1	1	1	0	0	0	1	1
BOHORQUEZ BLANCO	SALOME	1401654	0	1	0	0	0	1	0	0
CÁCERES MOGOLLON	STEFANY YULIANA	1401526	0	0	1	1	0	1	1	0
GALVIS CORREA	WILLIAM ENRIQUE	1401560	0	1	1	1	0	1	1	1

Figura 1. Asignación de Bits para los diferentes códigos.

V. RESULTADOS

A. Codificación Hamming para – Word A y B (0100)

Para iniciar el procedimiento, se tomaron las palabras binarias asignadas a partir del código estudiantil 1401660. En este caso, tanto Word A como Word B corresponden a la secuencia binaria 0100.

Debido a que ambas palabras contienen cuatro bits de información, se utilizó el código Hamming (7,4), mediante el cual se agregan tres bits de paridad para obtener una palabra codificada de siete bits.

1. Identificación de los bits de información:

En primer lugar, se identificaron los cuatro bits que conforman la palabra binaria asignada. Para facilitar su organización dentro del código Hamming, se nombraron como D3, D2, D1 y D0, donde cada letra representa un bit de información.

La distribución de los datos es la siguiente:

D3	D2	D1	D0
0	1	0	0

Tabla 2. Identificación de los bits de información

2. Ubicación de los bits de paridad:

En el código Hamming (7,4) se tienen cuatro bits de información y tres bits de paridad, para un total de siete posiciones. Para determinar dónde se ubican los bits de paridad, se utilizan las posiciones que corresponden a las potencias de 2:

$$2^0 = 1 = P_0$$

$$2^1 = 2 = P_1$$

$$2^2 = 4 = P_2$$

Por lo tanto, los bits de paridad se ubican en las posiciones 1, 2 y 4. Las posiciones restantes, es decir, 3, 5, 6 y 7, se utilizan para colocar los cuatro bits de información.

La distribución queda entonces de la siguiente manera:

0	1	0		0			
D3	D2	D1	4	D0	2	1	Posición
7	6	5	4	3	2	1	

Tabla 3. Distribución de Bits de información y paridad en el código Hamming.

3. Identificación de las posiciones verificadas por cada bit de paridad

Para determinar qué posiciones debe verificar cada bit de paridad, se utilizó la representación binaria de los números de posición del 0 al 7. Este procedimiento permite identificar los grupos de bits que participan en cada comprobación.

De acuerdo con esta distribución, el bit de paridad ubicado en la posición 1 verifica las posiciones 1, 3, 5 y 7. El bit ubicado en la posición 2 verifica las posiciones 2, 3, 6 y 7. Por último, el bit ubicado en la posición 4 verifica las posiciones 4, 5, 6 y 7.

	P2	P1	P0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

Tabla 4. Representación binaria de las posiciones del código Hamming

4. Cálculo de los bits de paridad

Después de identificar los grupos correspondientes, se calcularon los valores de los bits de paridad mediante operaciones XOR. Para este procedimiento se utilizó el criterio de paridad par, por lo que cada grupo debe contener un número par de unos.

A partir de los bits de información asignados, se determinaron los valores de P0, P1 y P2, correspondientes a las posiciones 1, 2 y 4, respectivamente. Estos valores permiten completar las siete posiciones del código Hamming.

$$P_0 = 1, 3, 5, 7$$

$$P_1 = 2, 3, 6, 7$$

$$P_2 = 4, 5, 6, 7$$

Teniendo claras las posiciones, se determinan los bits correspondientes a cada posición del código Hamming, verificando que la paridad sea par:

$$P_0 = 1, 3, 5, 7 = 0, 0, 0, 0$$

$$P_1 = 2, 3, 6, 7 = 0, 1, 0, 1$$

$$P_2 = 4, 5, 6, 7 = 0, 1, 0, 1$$

Una vez calculados los bits de paridad, se organizaron junto con los bits de información en sus respectivas posiciones. De esta forma, se obtuvo la palabra codificada de siete bits correspondiente a la entrada 0100.

El código Hamming resultante es:

0	1	0	1	0	1	0	
D3	D2	D1	4	D0	2	1	Posición
7	6	5	4	3	2	1	

Tabla 5. Resultado obtenido.

Este mismo resultado se obtiene para Word B, debido a que ambas palabras de entrada tienen el mismo valor binario.

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con el propósito de comprobar que la palabra codificada se construyó correctamente, se realizó el proceso de verificación mediante operaciones XOR. Para ello, se utilizaron los grupos de posiciones correspondientes a cada uno de los tres bits de paridad del código Hamming.

Como primer paso, se tuvo en cuenta la tabla de verdad de la operación XOR, presentada en la Tabla 1. Esta tabla permite determinar el resultado de las operaciones binarias realizadas durante la comprobación de cada grupo de paridad.

Posteriormente, se identificaron las posiciones que debía verificar cada bit de paridad. Para cada grupo, se aplicaron las operaciones XOR correspondientes, con el fin de comprobar si se cumplía la condición de paridad par.

A. Verificación del bit de paridad P_0

Para verificar P_0 , se utilizaron los bits ubicados en las posiciones 1, 3, 5 y 7 de la palabra codificada. Mediante la operación XOR entre estos valores, se comprobó que el resultado fue cero, lo que indica que el grupo cumple con la condición de paridad par.

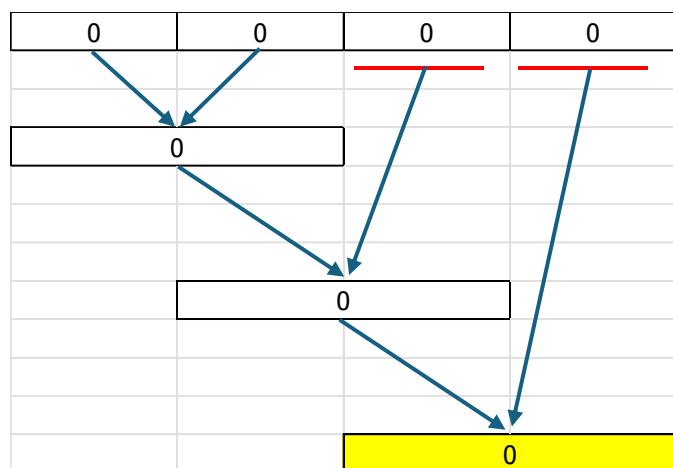


Figura 2. Verificación del bit de paridad P_0

B. Verificación del bit de paridad P_1

Para verificar P_1 , se utilizaron los bits ubicados en las posiciones 2, 3, 6 y 7 de la palabra codificada. Mediante la operación XOR entre estos valores, se comprobó que el resultado fue cero, lo que indica que el grupo cumple con la condición de paridad par.

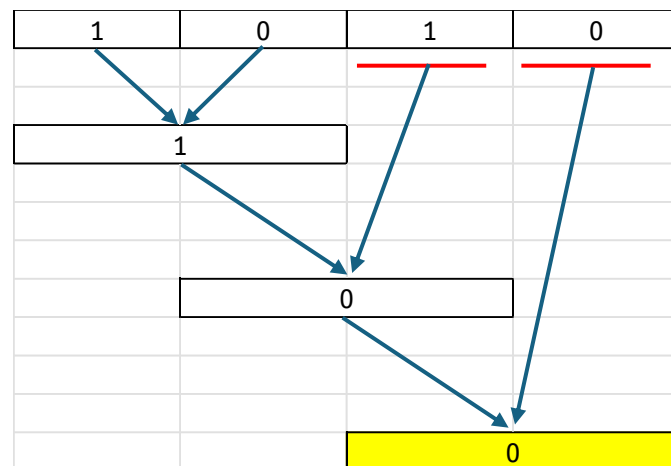


Figura 3. Verificación del bit de paridad P_1

C. Verificación del bit de paridad P_2

Para verificar P_2 , se utilizaron los bits ubicados en las posiciones 4, 5, 6 y 7 de la palabra codificada. Mediante la operación XOR entre estos valores, se comprobó que el resultado fue cero, lo que indica que el grupo cumple con la condición de paridad par.

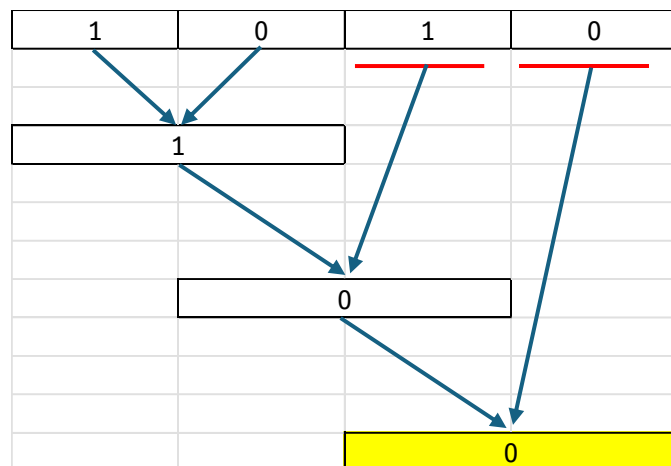


Figura 4. Verificación del bit de paridad P_2

D. Resultado del síndrome de error

Una vez realizadas las tres comprobaciones de paridad, se organizaron los resultados para obtener el síndrome de error. En este caso, las comprobaciones correspondientes a P_0 , P_1 y P_2 dieron como resultado cero.

Por lo tanto, el síndrome obtenido fue:

C_2	C_1	C_0
0	0	0

Tabla 6. Resultado del síndrome de error.

Este resultado indica que no se detectaron errores en la palabra codificada y que los bits cumplen con las condiciones de paridad establecidas.

En consecuencia, se verifica que el código Hamming 0101010 fue construido correctamente para la palabra de entrada 0100.

VII. ANEXOS

Enlace GitHub: <https://github.com/Harol-Riveros-UMNG>

En este repositorio se encuentra el material complementario relacionado con el desarrollo de la práctica.

VIII CONCLUSIONES

Mediante el desarrollo de la práctica, se comprendió el procedimiento de codificación Hamming (7,4), identificando la distribución de los bits de información y de paridad dentro de una palabra de siete bits.

La aplicación de operaciones XOR permitió calcular los bits de paridad y verificar que los grupos correspondientes cumplieran con la condición de paridad par.

La comprobación del código generado permitió obtener un síndrome de error igual a 000, lo que indica que no se detectaron errores en la palabra codificada durante el proceso de verificación.

Finalmente, se comprendió la importancia del código Hamming en los sistemas de comunicación digital, ya que permite identificar y corregir errores de un solo bit, contribuyendo a mejorar la confiabilidad de la información transmitida.

REFERENCIAS

- [1] colaboradores de Wikipedia. (2025, 25 agosto). *Código Hamming*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Hamming
- [2] colaboradores de Wikipedia. (2022, 15 septiembre). *Bit de paridad*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Bit_de_paridad
- [3] colaboradores de Wikipedia. (2024, 11 septiembre). *Puerta XOR*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_XOR
- [4] Rugeles Uribe, J. de J. (s. f.). Códigos de Hamming: cómo se resuelve, cómo se comprueba y cómo se corrige [https://drive.google.com/drive/folders/1h8eVd9mnDO7Y5FCoe_D7je03XKtgFL2F?usp=sharing]. Google Drive.